FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

3.8 Ecuaciones con raíces coincidentes

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

En esta clase estaremos profundizando el tema de resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias lineales homogéneas con coeficientes constantes cuando la ecuación característica presenta raíces múltiples y algunas de ellas están repetidas, es decir, son coincidentes.

Ya se había visto que para resolver ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes buscábamos soluciones con la forma de $y = e^x$ que nos permitía obtener la ecuación característica.

En el caso de que las raíces de la ecuación característica estén repetidas, no podremos proponer dos veces la misma solución para aquella raíz que es doble, ya que serían soluciones linealmente dependientes. Es decir que estaríamos proponiendo dos soluciones, cuando en realidad es una misma solución repetida dos veces, ya que no se aporta nueva información.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces coincidentes

En el caso de por ejemplo:

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

Si suponemos que $y = e^{rx}$ y por lo tanto, $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2 e^{rx}$ podemos reemplazar es en la ecuación diferencial y nos queda:

$$r^2 e^{rx} - 4re^{rx} + 4\, e^{rx} = 0$$

Sacando factor común e^{rx} llegamos a:

$$e^{rx}\,(r^2 - 4r + 4\,) = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces coincidentes (continuación)

Como $e^{rx} \neq 0$, obtenemos la ecuación característica:

$$(r^2 - 4r + 4\,) = 0$$

Factorizando: $(r-2)^2 = 0$

Vemos que $r = 2$ es una raíz doble, lo que hace que no sea suficiente escribir la solución general como

$$y = C_1 e^{2x} + C_2\, e^{2x}$$

Porque en realidad tenemos una sola función: $(C_1 + C_2)e^{2x}$

Y nos está faltando una segunda solución independiente.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Segunda solución independiente

Necesitamos otra solución que no sea múltiplo de e^{2x}. En el caso de obtener una raíz doble $r = \text{a}$, las soluciones independientes serán:

$$e^{ax} \text{ y } xe^{ax}$$

De esta manera podemos plantear la solución general como:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2\, xe^{2x}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

El Wronskiano

El Wronskiano nos permite justificar que las funciones propuestas para la solución general son linealmente independientes. Si:

$$y_1 = e^{2x} \quad \text{y} \quad y_2 = xe^{2x}$$
$$y'_1 = 2e^{2x} \quad \text{y} \quad y'_2 = e^{2x} + 2xe^{2x}$$

Armamos el Wronskiano como:

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & e^{2x} + 2xe^{2x} \end{vmatrix} = e^{2x}.(e^{2x} + 2xe^{2x}) - xe^{2x}.2e^{2x} = e^{4x} \neq 0$$

Como $W \neq 0$ podemos concluir que son independientes.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíz triple

Pueden darse casos, como el que se muestra a continuación, donde la raíz aparece tres veces de forma coincidente:

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

Aplicando que $y = e^{rx}$ y por lo tanto, $y' = re^{rx}$,
$y'' = r^2e^{rx}$ y $y''' = r^3e^{rx}$:

$$r^3e^{rx} - 3r^2e^{rx} + 3re^{rx} - e^{rx} = 0$$

$$e^{rx}\,(r^3 - 3r^2 + r - 1) = 0$$

Obtenemos la ecuación característica $(r-1)^3 = 0$ donde $r = 1$ es raíz triple

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíz triple (continuación)

Con raíz doble sabíamos que e^x y xe^x eran soluciones independientes. Ahora se debe agregar una tercera: x^2e^x.

Por regla, si $r = a$ es triplemente raíz, entonces la solución general será:

$$y = C_1e^{ax} + C_2\, xe^{ax} + C_3x^2e^{ax}$$

Para nuestro ejemplo, la solución general con $r = 1$ sería:

$$y = C_1e^{ax} + C_2\, xe^{ax} + C_3x^2e^{ax}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Caso general con una raíz que se repite *m* veces

Si $(r-a)^m = 0$ tendríamos a la raíz a con una multiplicidad de m veces repetida. Entonces si pensamos en soluciones independientes tendríamos:

$$e^{ax}\ ;\ xe^{ax}\ ;\ x^2e^{ax}\ ;\ \dots\ ;\ x^{m-1}e^{ax}$$

La solución general podría plantearse como:

$$y = e^{ax}(C_1 + C_2x + C_3x^2 + \ \dots\ + C_mx^{m-1})$$

Es decir que cada vez que se repite una raíz debemos agregar una potencia más de x para que la solución general esté compuesta por funciones linealmente independientes.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 0: raíces reales coincidentes

Ahora tomemos el ejemplo:

$$y''' + y'' - y' - y = 0$$

Que es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de tercer orden, con coeficientes constantes, por lo que podemos utilizar la forma de $y = e^{rx}$ para buscar una solución. Entonces

$$y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2e^{rx} \qquad y''' = r^3e^{rx}$$

Sustituyendo las derivadas en la ecuación original:

$$r^3e^{rx} + r^2e^{rx} - re^{rx} - e^{rx} = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 0: raíces reales coincidentes

Ahora tomemos el ejemplo:

$$y''' + y'' - y' - y = 0$$

Que es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de tercer orden, con coeficientes constantes, por lo que podemos utilizar la forma de $y = e^{rx}$ para buscar una solución. Entonces

$$y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2e^{rx} \qquad y''' = r^3e^{rx}$$

Sustituyendo las derivadas en la ecuación original:

$$r^3e^{rx} + r^2e^{rx} - re^{rx} - e^{rx} = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 0: raíces reales coincidentes (continuación)

Sacando factor común e^{rx}:

$e^{rx}\,(r^3 + r^2 - r - 1\,) = 0$ y como $e^{rx} \neq 0$, obtenemos la ecuación característica:

$(r^3 + r^2 - r - 1\,) = 0$ agrupamos términos:

$(r^3 + r^2) + (-r - 1\,) = 0$ sacando factor común r^2 y -1:

$r^2\,(r + 1) - 1(r + 1\,) = 0$ ahora tenemos el factor $(r + 1\,)$ en común:

$(r + 1\,)\,(r^2 - 1) = 0$ como $(r^2 - 1)$ es una diferencia de cuadrados:

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 0: raíces reales coincidentes (continuación)

$(r+1)\,(r+1)\,(\mathrm{r}-1) = 0$ o lo que es equivalente:

$(r+1)^2(\mathrm{r}-1) = 0$ podemos ver ahora que tenemos 3 raíces:

$r_1 = 1 \quad r_2 = -1 \quad r_3 = -1$ con una raíz simple y otra doble.

Cuando una raíz aparece repetida, NO alcanza con una sola proposición exponencial. En este caso del -1 como raíz doble, si usáramos solamente e^{-x} o dos veces e^{-x} nos faltaría una solución independiente y una ecuación de orden 3 necesita tres soluciones independientes. Entonces si una raíz aparece dos veces se debe proponer e^{rx} y $\mathrm{x}e^{rx}$; si aparece repetida tres veces se debe proponer e^{rx} ; xe^{rx} y x^2e^{rx}; si aparece repetida cuatro veces se propone e^{rx} ; xe^{rx} ; x^2e^{rx} y x^3e^{rx} ; y así sucesivamente.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 0: raíces reales coincidentes (continuación)

Entonces para la raíz doble r=-1 las soluciones son e^{-x} y xe^{-x} y para la raíz simple r=1, e^{x}. Así podemos construir la solución general a partir de la suma de todas las soluciones independientes:

$$y = C_1 e^{x} + C_2\, e^{-x} + C_3 x e^{-x}$$

Cuando una raíz se repite, la solución exponencial sola no genera suficientes soluciones independientes. Por eso debemos multiplicar por potencias de x para “crear” nuevas soluciones independientes

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo

Resolver

$$y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$$

Sujeta a las condiciones iniciales:

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 1$$

$$y''(0) = 0$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional